

Test Case ID	TC-ST-001	User Registration & Login	Version	1.0
Created By	Tiger Coding Team	Project Manager	Date Tested	27-Apr-2026

QA Tester's Log	Functional test case for User Registration & Login. All steps executed and verified as Pass.
-----------------	--

Tester's Name	นายปภักร ธรรมสุขสรรค์	FR-01-1, FR-01-2	Test Case (Pass/Fail/Not)	Pass
---------------	-----------------------	------------------	---------------------------	------

S #	Prerequisites		S #	Test Data
1	เปิดระบบ Durian Leaf Detector ผ่าน Browser		1	Email = test@example.com
2	ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ในระบบ		2	Password = Test1234

Test Scenario	ตรวจสอบว่าผู้ใช้สามารถสมัครสมาชิกใหม่และเข้าสู่ระบบได้
---------------	--

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not executed / Suspended
1	เปิดหน้า Register	หน้า Register แสดงฟอร์มสมัครสมาชิก	As Expected	Pass
2	กรอก Email, Username, Password	ระบบรับข้อมูลได้ครบถ้วน	As Expected	Pass
3	กด Register	ระบบสร้าง Account ใน DB และ Redirect ไปหน้า Login	As Expected	Pass
4	เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่สร้าง	ระบบแสดงหน้า Dashboard	As Expected	Pass

Path	Basic	FR/NFR Ref	FR-01-1, FR-01-2
------	-------	------------	------------------

Test Case ID	TC-ST-002	Login Security	Version	1.0
Created By	Tiger Coding Team	Project Manager	Date Tested	27-Apr-2026

QA Tester's Log	Functional test case for Login Security. All steps executed and verified as Pass.
-----------------	---

Tester's Name	นายปภักร ธรรมสุขสรรค์	FR-01-2, FR-01-3	Test Case (Pass/Fail/Not)	Pass
---------------	-----------------------	------------------	---------------------------	------

S #	Prerequisites		S #	Test Data
1	มีบัญชีผู้ใช้ในระบบแล้ว		1	Email = test@example.com
2	เปิดหน้า Login ใน Browser		2	Password = WrongPassword

Test Scenario	ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบ Login เมื่อกรอกรหัสผ่านที่ผิด
---------------	---

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not executed / Suspended
1	เปิดหน้า Login	หน้า Login แสดงฟอร์มกรอก Email และ Password	As Expected	Pass
2	กรอก Email ถูกต้องและ Password ผิด	ระบบรับข้อมูลและส่งไปตรวจสอบ	As Expected	Pass
3	กด Login	ระบบปฏิเสธการเข้าถึง และแสดงข้อความ "Invalid credentials"	As Expected	Pass

Path	Alternative	FR/NFR Ref	FR-01-2, FR-01-3
------	-------------	------------	------------------

Test Case ID	TC-ST-003	Image Upload (Valid)	Version	1.0
Created By	Tiger Coding Team	Project Manager	Date Tested	27-Apr-2026

QA Tester's Log	Functional test case for Image Upload (Valid). All steps executed and verified as Pass.
-----------------	---

Tester's Name	นายปภักร ธรรมสุขสรรค์	FR-02-1	Test Case (Pass/Fail/Not)	Pass
---------------	-----------------------	---------	---------------------------	------

S #	Prerequisites		S #	Test Data
1	Login เข้าสู่ระบบแล้ว		1	File = durian_leaf.jpg
2	มีไฟล์ภาพใบทุเรียน นามสกุล .jpg หรือ .png		2	File size < 100MB

Test Scenario	ตรวจสอบว่าระบบสามารถรับและแสดง Preview ภาพใบทุเรียนได้
---------------	--

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not executed / Suspended
1	เปิดหน้า Upload	หน้า Upload แสดงช่องอัปโหลดไฟล์ภาพ	As Expected	Pass
2	เลือกไฟล์ภาพ .jpg	ระบบรับไฟล์สำเร็จและแสดงชื่อไฟล์	As Expected	Pass
3	ตรวจสอบ Preview ภาพ	ระบบแสดง Preview ภาพก่อนกดตรวจโรค	As Expected	Pass

Path	Basic	FR/NFR Ref	FR-02-1
------	-------	------------	---------

Test Case ID	TC-ST-004	Upload Validation	Version	1.0
Created By	Tiger Coding Team	Project Manager	Date Tested	27-Apr-2026

QA Tester's Log	Functional test case for Upload Validation. All steps executed and verified as Pass.
-----------------	--

Tester's Name	นายปภักร ธรรมสุขสรรค์	FR-02-2	Test Case (Pass/Fail/Not)	Pass
---------------	-----------------------	---------	---------------------------	------

S #	Prerequisites		S #	Test Data
1	Login เข้าสู่ระบบแล้ว		1	File = document.pdf
2	มีไฟล์ .pdf หรือไฟล์ขนาดเกิน 100MB		2	File size > 100MB

Test Scenario	ตรวจสอบการ Validate ประเภทและขนาดไฟล์ที่อัปโหลด
---------------	---

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not executed / Suspended
1	เปิดหน้า Upload	หน้า Upload แสดงช่องอัปโหลดไฟล์	As Expected	Pass
2	เลือกไฟล์นามสกุล .pdf	ระบบตรวจสอบนามสกุลไฟล์	As Expected	Pass
3	กด Upload	ระบบแสดง Error แจ้งเตือนประเภทไฟล์หรือขนาดเกินกำหนด	As Expected	Pass

Path	Alternative	FR/NFR Ref	FR-02-2
------	-------------	------------	---------

Test Case ID	TC-ST-005	Disease Classification	Version	1.0
Created By	Tiger Coding Team	Project Manager	Date Tested	27-Apr-2026

QA Tester's Log	Functional test case for Disease Classification. All steps executed and verified as Pass.
-----------------	---

Tester's Name	นายปภักร ธรรมสุขสรรค์	FR-02-3, FR-02-4, FR-02-5	Test Case (Pass/Fail/Not)	Pass
---------------	-----------------------	---------------------------	---------------------------	------

S #	Prerequisites		S #	Test Data
1	Login เข้าสู่ระบบแล้ว		1	Image = durian_disease.jpg
2	มีภาพใบทุเรียนที่มีโรคชัดเจน		2	Model = MobileNetV2

Test Scenario	ตรวจสอบการจำแนกโรคใบทุเรียนด้วย AI Model MobileNetV2
---------------	--

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not executed / Suspended
1	อัปโหลดภาพใบทุเรียนที่มีโรค	ระบบรับภาพสำเร็จ	As Expected	Pass
2	กดตรวจโรค	ระบบปรับขนาดภาพและส่งเข้า MobileNetV2 Model	As Expected	Pass
3	ตรวจสอบผลลัพธ์	ระบบแสดงชื่อโรค 1 ใน 6 ชนิด และค่า Confidence $\geq 40\%$	As Expected	Pass

Path	Basic	FR/NFR Ref	FR-02-3, FR-02-4, FR-02-5
------	-------	------------	---------------------------

Test Case ID	TC-ST-006	Severity Calculation	Version	1.0
Created By	Tiger Coding Team	Project Manager	Date Tested	27-Apr-2026

QA Tester's Log	Functional test case for Severity Calculation. All steps executed and verified as Pass.
-----------------	---

Tester's Name	นายปภักร ธรรมสุขสรรค์	FR-02-7	Test Case (Pass/Fail/Not)	Pass
---------------	-----------------------	---------	---------------------------	------

S #	Prerequisites		S #	Test Data
1	Login เข้าสู่ระบบแล้ว		1	Image = severe_disease.jpg
2	มีภาพใบทุเรียนที่มีรอยโรคชัดเจน		2	Method = OpenCV HSV

Test Scenario	ตรวจสอบการคำนวณระดับความรุนแรงของโรคด้วย OpenCV HSV
---------------	---

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not executed / Suspended
1	อัปโหลดภาพใบทุเรียน	ระบบรับภาพและเริ่มวิเคราะห์สีด้วย HSV	As Expected	Pass
2	กดตรวจโรค	ระบบประมวลผลและคำนวณพื้นที่รอยโรค	As Expected	Pass
3	ตรวจสอบระดับความรุนแรง	ระบบแสดงระดับ Safe/Low/Medium/High สอดคล้องกับภาพ	As Expected	Pass

Path	Basic	FR/NFR Ref	FR-02-7
------	-------	------------	---------

Test Case ID	TC-ST-007	Data Persistence	Version	1.0
Created By	Tiger Coding Team	Project Manager	Date Tested	27-Apr-2026

QA Tester's Log	Functional test case for Data Persistence. All steps executed and verified as Pass.
-----------------	---

Tester's Name	นายปภักร ธรรมสุขสรรค์	FR-03-1, FR-03-2, FR-03-3	Test Case (Pass/Fail/Not)	Pass
---------------	-----------------------	---------------------------	---------------------------	------

S #	Prerequisites		S #	Test Data
1	Login เข้าสู่ระบบแล้ว		1	Image = test_leaf.jpg
2	ImgBB API พร้อมใช้งาน		2	ImgBB API Key = valid

Test Scenario	ตรวจสอบการจัดเก็บข้อมูลภาพและผลการตรวจโรคไปยัง Cloud และฐานข้อมูล
---------------	---

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not executed / Suspended
1	อัปโหลดและตรวจโรค	ระบบส่งภาพไปยัง ImgBB Cloud	As Expected	Pass
2	ตรวจสอบ Cloud Storage	ระบบได้รับ URL ภาพจาก ImgBB API	As Expected	Pass
3	ตรวจสอบฐานข้อมูล	URL ถูกบันทึกลงตาราง Diagnoses ใน DB	As Expected	Pass
4	ตรวจสอบ DB Record	ข้อมูลการตรวจโรคครบถ้วนและถูกต้อง	As Expected	Pass

Path	Basic	FR/NFR Ref	FR-03-1, FR-03-2, FR-03-3
------	-------	------------	---------------------------

Test Case ID	TC-ST-008	Diagnosis History	Version	1.0
Created By	Tiger Coding Team	Project Manager	Date Tested	27-Apr-2026

QA Tester's Log	Functional test case for Diagnosis History. All steps executed and verified as Pass.
-----------------	--

Tester's Name	นายปภักร ธรรมสุขสรรค์	FR-04-1	Test Case (Pass/Fail/Not)	Pass
---------------	-----------------------	---------	---------------------------	------

S #	Prerequisites		S #	Test Data
1	Login เข้าสู่ระบบแล้ว		1	User = registered user
2	มีผลการตรวจโรคอยู่ในระบบก่อนหน้า		2	History records > 0

Test Scenario	ตรวจสอบการแสดงผลประวัติการตรวจโรคของผู้ใช้งาน
---------------	---

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not executed / Suspended
1	เข้าหน้า History	หน้า History แสดงตารางรายการผลการตรวจ	As Expected	Pass
2	ตรวจสอบข้อมูลในตาราง	แสดงชื่อโรค วันที่ตรวจ และรูปภาพประกอบถูกต้อง	As Expected	Pass
3	คลิกดูรายละเอียด	ระบบแสดงข้อมูลการตรวจโรคครบถ้วน	As Expected	Pass

Path	Basic	FR/NFR Ref	FR-04-1
------	-------	------------	---------

Test Case ID	TC-ST-009	Route Protection	Version	1.0
Created By	Tiger Coding Team	Project Manager	Date Tested	27-Apr-2026

QA Tester's Log	Functional test case for Route Protection. All steps executed and verified as Pass.
-----------------	---

Tester's Name	นายปภักร ธรรมสุขสรรค์	FR-01-6	Test Case (Pass/Fail/Not)	Pass
---------------	-----------------------	---------	---------------------------	------

S #	Prerequisites		S #	Test Data
1	ยังไม่ได้ Login เข้าระบบ		1	URL = /history
2	ทราบ URL หน้าที่ต้อง Authentication		2	Status = Not logged in

Test Scenario	ตรวจสอบการป้องกันการเข้าถึงหน้าที่ต้อง Login ก่อนใช้งาน
---------------	---

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not executed / Suspended
1	เข้า URL /history โดยไม่ Login	ระบบตรวจสอบสถานะ Session	As Expected	Pass
2	ตรวจสอบการ Redirect	ระบบ Redirect ไปหน้า Login อัตโนมัติ	As Expected	Pass
3	พยายาม Access URL ที่ต้อง Auth	ระบบบล็อกและ Redirect ทุกครั้ง	As Expected	Pass

Path	Alternative	FR/NFR Ref	FR-01-6
------	-------------	------------	---------

Test Case ID	TC-ST-010	System Performance	Version	1.0
Created By	Tiger Coding Team	Project Manager	Date Tested	27-Apr-2026

QA Tester's Log	Functional test case for System Performance. All steps executed and verified as Pass.
-----------------	---

Tester's Name	นายปภักร ธรรมสุขสรรค์	FR-02-4	Test Case (Pass/Fail/Not)	Pass
---------------	-----------------------	---------	---------------------------	------

S #	Prerequisites		S #	Test Data
1	มีผู้ใช้ Login หลาย Session พร้อมกัน		1	Concurrent requests = 5-10
2	เตรียมไฟล์ภาพสำหรับทดสอบหลายไฟล์		2	Images = multiple test files

Test Scenario	ตรวจสอบประสิทธิภาพระบบเมื่อมีการส่ง Request ตรวจสอบพร้อมกันหลายรายการ
---------------	---

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not executed / Suspended
1	ส่ง Request ตรวจสอบพร้อมกัน 5-10 ครั้ง	ระบบรับ Request ทุกรายการ	As Expected	Pass
2	ตรวจสอบการประมวลผล	ระบบคำนวณและประมวลผลได้ทุกรายการ	As Expected	Pass
3	ตรวจสอบผลลัพธ์ทุกรายการ	ระบบทำงานได้ปกติ ไม่เกิดการค้างหรือ Server Down	As Expected	Pass

Path	Basic	FR/NFR Ref	FR-02-4
------	-------	------------	---------

Test Case

No.	Test Case ID	Test Case Description	Requirement Ref	Path	Result
1	TC-ST-001	User Registration & Login	FR-01-1, FR-01-2	Basic	Pass
2	TC-ST-002	Login Security	FR-01-2, FR-01-3	Alternative	Pass
3	TC-ST-003	Image Upload (Valid)	FR-02-1	Basic	Pass
4	TC-ST-004	Upload Validation	FR-02-2	Alternative	Pass
5	TC-ST-005	Disease Classification	FR-02-3, FR-02-4, FR-02-5	Basic	Pass
6	TC-ST-006	Severity Calculation	FR-02-7	Basic	Pass
7	TC-ST-007	Data Persistence	FR-03-1, FR-03-2, FR-03-3	Basic	Pass
8	TC-ST-008	Diagnosis History	FR-04-1	Basic	Pass
9	TC-ST-009	Route Protection	FR-01-6	Alternative	Pass
10	TC-ST-010	System Performance	FR-02-4	Basic	Pass